

Sistema para Identificação da Pinta Preta na Tangerina Ponkan, orientado por Visão Computacional

Arthur Parra, Danielli Reis, Guilherme Pereira,
Gustavo Kletelinger, Matheus Oliveira

Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

*arthur.silva56@aluno.cps.sp.gov.br, danieli.reis@aluno.cps.sp.gov.br,
guilherme.pereira26@aluno.cps.sp.gov.br, matheus.oliveira52@aluno.cps.sp.gov.br,
gustavo.kletelinger@aluno.cps.sp.gov.br*

Resumo

O projeto propõe o uso Visão Computacional para identificar precocemente a pinta preta dos citros na tangerina ponkan, analisando fotos capturadas por celular, classificando imagens e gerando relatórios e recomendações de manejo. Seu objetivo é otimizar medidas preventivas no campo, atender critérios de tempo de resposta e treinar uma IA com base de dados diversificada. Pazoti (2005) e Momeny et al. (2022) obtiveram altas taxas de acurácia na identificação do fungo usando redes neurais.

Palavras-chave: Pinta Preta dos Citros; Visão Computacional; Redes Neurais

1 Introdução

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) foram adotados pela Organização das Nações Unidas [1] no ano de 2015, estabelecendo parâmetros para políticas nacionais sobre 17 temáticas que impactam o desenvolvimento humano em todos os países. Entre esses objetivos, o projeto de identificação da pinta preta (*Phyllosticta citricarpa*) por visão computacional relaciona-se profundamente com as ODSs 2, 9 e 12, que propõem medidas para garantir segurança alimentar com agricultura sustentável, fomento da inovação nos setores produtivos e eficiência no uso dos recursos naturais, respectivamente. Esses objetivos serão trabalhados com enfoque na tangerina ponkan (*Citrus reticulata*), uma cultura de destaque na região do Vale do Ribeira.

Sendo o Brasil o maior produtor mundial de laranja e suco de laranja (USDA, 2025) [2], torna-se evidente a importância nacional deste gênero conhecido como citros (*Citrus*), composto por espécies de laranja, limão, lima, tangerina/mexerica, pomelo/toranja e cidra. Dentre elas, a tangerina possui um grande valor socioeconômico no Vale do Ribeira e uma forte presença na agricultura familiar regional. Segundo o Departamento de Economia Rural (DERAL/SEAB) [3], a citricultura permanece a principal atividade de fruticultura paranaense, ocupando 6,9 mil hectares do estado no ano de 2024. Outro levantamento realizado pela Embrapa [4] no mesmo ano apontou que municípios do Vale do Ribeira aparecem entre os maiores produtores, como

Pariquera-Açu (SP) e Iguape (SP) com produção anual superior a 23 mil e 5,6 mil toneladas, respectivamente.

Nesse contexto, a conexão entre citricultura e agricultura familiar torna-se um pilar fundamental no desenvolvimento da região, considerando que "mais de 60% dos estabelecimentos agrícolas do Vale do Ribeira são compostos por pequenos agricultores familiares" (tradução nossa) (PAGASSINI et al., 2024) [5]. Para esse grupo social, a tangerina ponkan representa o atendimento de muitas necessidades, uma vez que se adaptou bem às condições edafoclimáticas locais. A drenagem do solo incentiva o crescimento de raízes profundas para melhor captação de água; enquanto o clima subtropical úmido, com alta umidade relativa do ar e temperaturas moderadas a altas, favorece a suculência e o tamanho dos frutos (BORGES et al., 2021) [6].

Essas características de agrado do consumidor definem a tangerina como um produto de comercialização principalmente *in-natura*, abastecendo não apenas o mercado externo, mas toda uma cadeia de pequenas propriedades que são afetadas diretamente pelos problemas da cultura. Por exemplo, a sazonalidade do mercado, em razão da safra concentrada entre os meses de abril e julho, pode afetar diretamente famílias que têm o cultivo de ponkan como fonte de renda principal. Outro fator decisivo é a produtividade, muitas vezes prejudicada por questões fitossanitárias, ou seja, pragas e doenças.

O cenário nacional de citros enfrenta grandes ameaças de agentes nocivos como insetos, bactérias e fungos. Uma das doenças mais importantes é a pinta preta ou mancha preta dos citros, a qual, segundo Silva Junior (2016, p. 14) [7], foi relatada em 1980 no estado do Rio de Janeiro e encontra-se praticamente em todas as regiões citrícolas do país. Trata-se de uma doença fúngica causada pelas variações de reprodução sexuada *Phyllostictina citricarpa* e assexuada *Guignardia citricarpa*, caracterizada pela queda prematura dos frutos, cujas cascas são acometidas por lesões que também desqualificam significativamente o produto para comercialização. Ademais, lesões de pinta preta são dotadas de certa variabilidade e podem se assemelhar a danos mecânicos ou insetos, confundindo o produtor. Os principais sintomas são manchas dura, sardenta, virulenta, rendilhada, trincada e a falsa melanose, com manifestação favorecida pela exposição ao sol em altas temperaturas. Portanto, "o manejo da doença em pomares para o mercado interno deve ser muito rigoroso e eficiente" (SILVA JUNIOR et al., 2016) [7].

Para o enfrentamento de desafios fitossanitários como esse, o conceito de agricultura de precisão (AP) tem se destacado como uma abordagem inteligente da prática agrícola. Segundo Molin, Amaral e Colaço (2015) [8], a AP esteve fortemente vinculada ao georreferenciamento no seu início, e mais recentemente pode ser entendida como a aplicação da tecnologia da informação (TI) em campo. Sua finalidade de reduzir custos e aumentar produtividade baseia-se na compreensão de que as propriedades agrícolas não são uniformes espacialmente ou ao longo do tempo, o que exige o desenvolvimento de estratégias para gerenciar a heterogeneidade das lavouras e seus respectivos problemas.

Nesse retrato, a visão computacional (VC) "pode ser empregada na detecção de doenças e pragas, na estimação de safra e na avaliação não invasiva de atributos como qualidade, aparência e volume, além de ser componente essencial em sistemas robóticos agrícolas" (SANTOS et al., 2020) [9]. O mesmo estudo aborda a classificação de padrões associados a objetos de interesse e sintomas de doenças e pragas como problemas perceptuais abordados pela visão computacional, geralmente capturados em imagens por câmeras acopladas em tratores, robôs e drones. Cita também os problemas geométricos, advindos da perda de informações de profundidade em imagens bidimensionais e que podem ser recuperadas por algoritmos de visão computacional que interpretem múltiplas imagens de uma mesma cena.

2 Objetivo

Desenvolver um sistema capaz de identificar sintomas da pinta preta na tangerina ponkan, capturados em foto via câmera de telefone celular, utilizando métodos de Inteligência Artificial

e Visão Computacional de modo a otimizar as medidas preventivas em campo.

Em paralelo, o projeto possui objetivos secundários que complementam sua finalidade principal:

- Emitir recomendações de manejo personalizadas para o produtor, baseadas em dados climáticos;
- Gerar mapa dos pontos de infecção e áreas de risco para o pomar, baseado em geolocalização;
- Utilizar conjuntos de dados organizados e diversificados com sintomas da pinta preta para treinamento e teste de algoritmo de aprendizado de máquina.

3 Estado da Arte

4 Metodologia

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui. A metodologia desenvolvida neste trabalho segue as etapas ilustradas na Figura 1 e descritas a seguir.

4.1 Coleta de Dados

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus. Os dados foram coletados através de simulações computacionais utilizando parâmetros específicos. A Tabela 1 apresenta os principais parâmetros utilizados nas simulações.

Tabela 1: Parâmetros utilizados nas simulações computacionais

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Tempo de simulação	T_{sim}	1000	s
Passo de integração	Δt	0.01	s
Número de iterações	N_{iter}	10000	-
Tolerância	ϵ	10^{-6}	-
Fator de amortecimento	ζ	0.15	-
Frequência natural	ω_n	25.0	rad/s

4.2 Processamento e Análise

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi. O processamento dos dados seguiu um protocolo rigoroso de análise estatística. Os métodos numéricos clássicos foram implementados, incluindo o método de Euler, cuja equação fundamental é expressa como:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (1)$$

onde $f(t, y)$ representa a função que descreve o sistema dinâmico. Para otimização dos parâmetros do modelo, utilizou-se a seguinte função de custo:

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m \left(h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2 + \frac{\lambda}{2m} \sum_{j=1}^n \theta_j^2 \quad (2)$$

onde θ representa os parâmetros do modelo, m é o número de amostras, λ é o parâmetro de regularização, e $h_{\theta}(x)$ é a hipótese do modelo. A transformada de Fourier foi aplicada para análise no domínio da frequência:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (3)$$

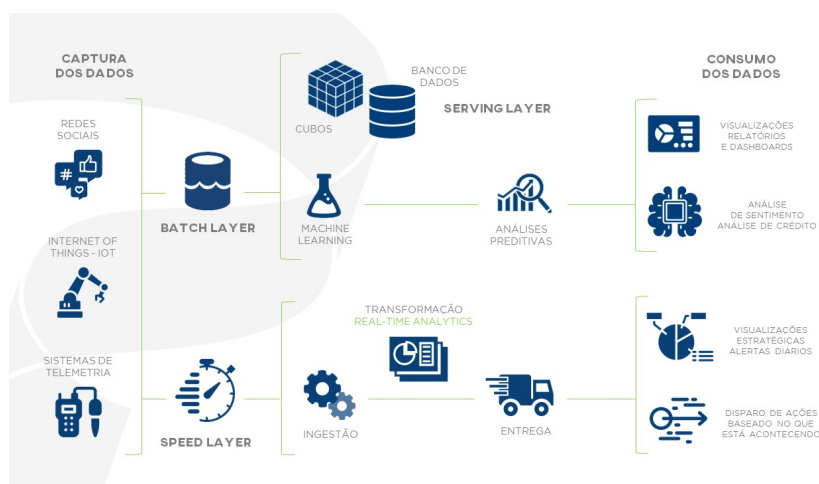


Figura 1: Exemplo de visualização dos resultados obtidos através da metodologia proposta. A figura ilustra o comportamento do sistema ao longo do tempo.

4.3 Validação do Modelo

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor. A validação foi realizada comparando os resultados simulados com dados experimentais. O erro médio quadrático (RMSE) foi calculado através de:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (4)$$

onde y_i são os valores observados e $\hat{y}_i$ são os valores preditos pelo modelo.

5 Resultados e Discussões

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl. Os resultados obtidos demonstram a eficácia da metodologia proposta. A Tabela 2 apresenta uma comparação quantitativa entre diferentes abordagens.

Tabela 2: Comparação de desempenho entre diferentes métodos

Método	RMSE	Tempo (s)	Precisão (%)
Método Proposto	0.0023	15.2	98.5
Euler Clássico	0.0145	8.7	92.3
Runge-Kutta 4ª ordem	0.0038	21.5	97.1
Método Adaptativo	0.0031	18.9	97.8

5.1 Análise Quantitativa

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor. Os dados quantitativos revelam que o método proposto apresenta melhor desempenho em termos de precisão. A relação entre os parâmetros pode ser expressa por:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{V_{out} \cdot I_{out}}{V_{in} \cdot I_{in}} \times 100\% \quad (5)$$

onde η representa a eficiência do sistema, P_{out} é a potência de saída e P_{in} é a potência de entrada.

5.2 Análise Qualitativa

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue. Do ponto de vista qualitativo, observou-se que o comportamento do sistema é fortemente influenciado pelas condições iniciais e pelos parâmetros de controle. A matriz de transformação pode ser representada como:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (6)$$

5.3 Discussão

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor. A análise dos resultados indica que a abordagem proposta oferece vantagens significativas em relação aos métodos tradicionais. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in dui mauris. Vivamus hendrerit arcu sed erat molestie vehicula.

Proin adipiscing porta tellus, ut feugiat nibh adipiscing sit amet. In eu justo a felis faucibus ornare vel id metus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae.

6 Conclusão

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a metodologia desenvolvida apresenta excelente desempenho para análise de sistemas complexos. As principais contribuições deste trabalho incluem:

- Desenvolvimento de um framework computacional robusto;

- Validação experimental dos modelos propostos;
- Comparação sistemática com métodos existentes;
- Identificação de limitações e oportunidades de melhoria.

Trabalhos futuros incluem a extensão da metodologia para sistemas multidimensionais e a incorporação de técnicas de otimização avançadas.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional. Este trabalho foi parcialmente financiado pela FAPESP (proc. 2024/12345-6) e CNPq (proc. 301234/2024-0).

Referências

- [1] Nações Unidas. (2025) Objetivos de desenvolvimento sustentável (ods). [Online]. Available: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
- [2] USDA. (2025) Citrus: circular técnica para citros. [Online]. Available: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/citrus.pdf>
- [3] Departamento de Economia Rural (DERAL), “Boletim semanal deral nº 14/2024,” Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB), Curitiba, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2024-04/boletim_semanal_14_deral_04_abr_24.pdf
- [4] Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), “Produção brasileira de tangerina por município,” EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: https://www.cnpmf.embrapa.br/Base_de_Dados/index_pdf/dados/brasil/tangerina/b32_tangerina.pdf
- [5] J. A. V. Pagassini, L. C. F. d. Almeida, and M. C. d. G. Gasparoto, “Perception and adoption of integrated plant disease management by family farmers in ribeira valley (são paulo state, brazil),” *Revista Caderno Pedagógico*, vol. 21, no. 3, pp. 1–22, 2024.
- [6] A. L. Borges, E. A. Girardi, and L. d. S. Souza, “Recomendação de calagem e adubação,” in *Calagem e adubação para os citros (laranjeiras, limeiras-ácidas e tangerineiras)*. EMBRAPA, 2020. [Online]. Available: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1134672/1/cap9-livro-RecomendacaoCalagemAdubacao-AnaLuciaBorges-AINFO-1.pdf>
- [7] G. J. Silva-Junior, E. Feichtenberger, M. B. Spósito, L. Amorim, R. B. Bassanezi, and A. d. Goes, *Pinta preta dos citros: a doença e seu manejo*, 1st ed. Araraquara: Fundecitrus, 2016. [Online]. Available: <https://www.fundecitrus.com.br/wp-content/uploads/2025/07/Livro-Pinta-Preta.pdf>
- [8] J. P. Molin, L. R. d. Amaral, and A. Colaço, *Agricultura de Precisão*. Oficina de Textos, 2015. [Online]. Available: <https://play.google.com/store/books/details?id=MX7jCgAAQBAJ>
- [9] T. T. Santos, J. G. A. Barbedo, S. Ternes, J. Camargo Neto, L. V. Koenigkan, and K. X. S. d. Souza, “Visão computacional aplicada na agricultura,” in *Agricultura Digital: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Cadeias Produtivas*, S. M. Fonseca, S. Massruhá, and outros, Eds. Brasília, DF: Embrapa, 2020, pp. 146–164, capítulo 6. [Online]. Available: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1126261/1/LV-Agricultura-digital-2020-cap6.pdf>